

Rúbrica de Evaluación: Proyecto de Ciencia de Datos y Estadística

Este documento establece los criterios detallados para la evaluación de proyectos de análisis de datos, asegurando que se cumplan los estándares de calidad técnica, rigor estadístico y claridad comunicativa.

1. Desglose de Criterios de Evaluación

Cada una de las siguientes categorías representa el 20% de la nota final.

A. Calidad de Datos y Preprocesamiento (20%)

Evaluación de la integridad del dataset y la lógica aplicada para dejar los datos listos para el análisis.

Nivel	Puntos	Descripción
Excelente	4	Los datos están limpios, completos y el preprocesamiento es adecuado para el análisis solicitado. Se manejan valores nulos y outliers con criterio.
Bueno	3	Los datos presentan mínimos errores y el preprocesamiento es funcional, aunque podría mejorarse en términos de eficiencia o exhaustividad.
Suficiente	2	Existen varios errores en los datos y el preprocesamiento es insuficiente o incompleto (ej. no se tratan variables categóricas o nulos críticos).
Insuficiente	1	Los datos están desordenados y el preprocesamiento es inexistente o incorrecto para el objetivo del proyecto.

B. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) (20%)

Capacidad para extraer "insights" iniciales y visualizar la estructura de la información.

Nivel	Puntos	Descripción
Excelente	4	El análisis es completo, incluye visualizaciones claras (etiquetadas y legibles) y describe adecuadamente los patrones, tendencias y correlaciones.
Bueno	3	El análisis exploratorio es funcional, pero falta profundidad en la interpretación o faltan algunas visualizaciones clave.

Suficiente	2	El análisis es superficial, se limita a gráficos básicos sin descripción o carece de visualizaciones importantes.
Insuficiente	1	No se realiza análisis exploratorio o es tan limitado que no aporta valor al entendimiento del problema.

C. Inferencia Estadística (20%)

Uso de pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y validación de suposiciones.

Nivel	Puntos	Descripción
Excelente	4	La inferencia está correctamente aplicada (pruebas adecuadas al tipo de dato) y se interpreta con precisión técnica y contextual.
Bueno	3	La inferencia es adecuada, pero la interpretación de p-valores o intervalos podría ser más clara o detallada.
Suficiente	2	La inferencia estadística tiene errores de aplicación (ej. usar pruebas paramétricas cuando no se cumple la normalidad) o la interpretación es confusa.
Insuficiente	1	No se realiza inferencia estadística o los resultados son incorrectos y no aportan al análisis.

D. Modelado Estadístico (20%)

Construcción, validación y justificación de modelos predictivos o descriptivos.

Nivel	Puntos	Descripción
Excelente	4	El modelo es pertinente al problema, está bien implementado y se justifican técnicamente todas las decisiones (parámetros, variables, métricas).
Bueno	3	El modelo es funcional, aunque falta justificar algunas decisiones de diseño o mejorar detalles de la implementación.
Suficiente	2	El modelo tiene errores lógicos, de sobreajuste (overfitting) o simplemente no se ajusta a la naturaleza del problema.
Insuficiente	1	No se presenta modelo o la implementación es tan errónea que los resultados no son válidos.

E. Calidad de Código, Claridad y Documentación (20%)

Legibilidad, estructura y capacidad de reproducción del trabajo.

Nivel	Puntos	Descripción
Excelente	4	Código bien estructurado (PEP8 o similar), modular, comentado y con documentación que permite replicar el análisis sin ayuda.
Bueno	3	El código es funcional y mayormente claro, pero la documentación podría ser más rigurosa.
Suficiente	2	El código tiene errores menores, es difícil de leer o la documentación es muy pobre.
Insuficiente	1	El código tiene errores graves que impiden la ejecución, es ilegible y no tiene comentarios ni explicaciones.

2. Guía para la Excelencia (Recomendaciones)

Para alcanzar el nivel "Excelente" en todas las áreas, considera los siguientes puntos críticos:

1. **En Preprocesamiento:** No solo borres datos. Explica *por qué* decides eliminar una fila o cómo imputaste un valor. La justificación es tan importante como el código.
2. **En EDA:** Un gráfico sin una conclusión escrita debajo no sirve de mucho. Usa títulos descriptivos y asegúrate de que los ejes tengan unidades claras.
3. **En Inferencia:** Siempre verifica los supuestos antes de aplicar una prueba (ej. Shapiro-Wilk para normalidad antes de una prueba t). Ignorar esto es un error común que degrada la calificación.
4. **En Modelado:** No uses el modelo más complejo por defecto. A veces una Regresión Lineal bien explicada es mejor que una Red Neuronal sin justificar. Compara métricas (RMSE, R^2 , Accuracy, etc.).
5. **En Código:** Usa nombres de variables significativos (evita `df1`, `x`, `y`). Si usas Jupyter Notebooks, utiliza las celdas de Markdown para narrar una historia con tus datos.